Vibe Writing e Integridade Acadêmica em Tempos de IA
Uma Proposta Epistemológica de Operacionalização

Jasmine Moreira*

26 de abril de 2026

Resumo

Entre 2025 e 2026, emerge na academia o fenômeno denominado *vibe writing*: a geração de textos científicos por meio de interfaces com inteligência artificial generativa sem rastreabilidade de processo, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas. Embora diretrizes normativas como as de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024) ou o guia UNESCO (Miao & Holmes, 2023) articulem princípios de integridade, persiste um paradoxo estrutural documentado por Schilke e Reimann (2025): declarar o uso de IA resulta em viés negativo de credibilidade, criando incentivo ao ocultamento. O presente artigo propõe a SIAC (*Scientific Iterative Adversarial Convergence*) como abordagem operacional que instancia integridade por meio de quatro mecanismos — rastreabilidade, responsabilidade distribuída, adversarialidade estruturada e declaração de lacunas — em complemento a prescrições normativas. A SIAC estrutura o processo de pesquisa em cinco fases (Descoberta, Planejamento, Crítica, Revisão e Execução), com 10 perguntas obrigatórias, dimensões de crítica adversarial contextualizadas e critérios observáveis de falha que tornam a metodologia falseável em sua aplicação concreta. Uma comparação procedural mapeia, mecanismo a mecanismo, como cada princípio normativo se traduz em observável SIAC — a contribuição não reside no que se prescreve, mas em como a transgressão se torna identificável. Um meta-exemplo submete o próprio artigo a quatro rodadas iterativas (duas internas e duas externas), demonstrando viabilidade e expondo a limitação estrutural da auto-aplicação: rodadas externas geraram achados não detectados internamente. As limitações são mapeadas: a SIAC complementa diretrizes normativas, orientação acadêmica e *peer*

*Doutora em Educação (UFPR); Doutoranda em Engenharia de Software (CPGEI/UTFPR); Especialista em Sistemas Cognitivos (INDT, Manaus)

review sem substituí-los; é particularmente valiosa para pesquisadores em formação, perfil sujeito a um paradoxo de aprendizagem mitigado por orientação escalonada; e pressupõe cultura institucional que valorize integridade. Trabalhos futuros incluem validação empírica controlada e operacionalização institucional.

Palavras-chave: integridade acadêmica, inteligência artificial generativa, vibe writing, metodologia iterativa, adversarialidade estruturada.

Abstract. Between 2025 and 2026, a phenomenon we term *vibe writing* has emerged in academia: the generation of scientific texts through generative AI interfaces without process traceability, procedure verifiability, or explicit disposition of epistemological gaps. Although normative guidelines such as those by Sampaio, Sabbatini, and Limongi (2024) or the UNESCO guidance (Miao & Holmes, 2023) articulate integrity principles, a structural paradox documented by Schilke and Reimann (2025) persists: disclosing AI use triggers negative trust bias, creating incentives for concealment. This paper proposes SIAC (*Scientific Iterative Adversarial Convergence*) as an operational approach that instantiates integrity through four concrete mechanisms — traceability, distributed responsibility, structured adversariality, and gap declaration — as a complement to normative prescription. SIAC structures the research process in five phases (Discovery, Planning, Critique, Revision, and Execution), with 10 mandatory questions, context-dependent adversarial critique dimensions, and observable failure criteria that render the methodology falsifiable in concrete application. A procedural comparison maps, mechanism by mechanism, how each normative principle translates into a SIAC observable — the contribution lies not in what is prescribed, but in how transgression becomes identifiable. A meta-example subjects this very article to four iterative rounds (two internal, two external), demonstrating feasibility and exposing the structural limitation of self-application: external rounds generated findings not detected internally. Limitations are mapped: SIAC complements normative guidelines, academic supervision, and *peer review* without replacing them; it is particularly valuable for early-career researchers, a profile subject to a learning paradox mitigated by scaffolded supervision; and it presupposes institutional culture that values integrity. Future work includes controlled empirical validation and institutional operationalization.

Keywords: academic integrity, generative artificial intelligence, vibe writing, iterative methodology, structured adversariality.

1 Introdução: O Diagnóstico de Vibe Writing

Em dezembro de 2025, o Collins English Dictionary elegeu *vibe coding* como a palavra do ano. O termo, cunhado por Andrej Karpathy em fevereiro de 2025, descreve uma prática de desenvolvimento de software na qual o programador descreve em linguagem natural o que deseja construir e aceita o código gerado pela inteligência artificial sem necessariamente compreendê-lo, revisá-lo ou validá-lo criticamente. A prática combina uma lógica sedutora — velocidade, acessibilidade, democratização — com risco estrutural equivalente: código funcional mas frágil, inseguro, difícil de auditar.

Adotamos aqui o termo **vibe writing** para designar o análogo acadêmico desse fenômeno: a prática emergente de gerar textos e artigos científicos por meio de interfaces de linguagem natural com modelos de inteligência artificial generativa (IAG), aceitando o resultado como suficiente sem rastreabilidade de premissas, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas. Como seu análogo no desenvolvimento de software, o vibe writing promete velocidade e acessibilidade. Diferentemente do vibe coding, porém, seus riscos não são apenas técnicos — são epistemológicos. Código frágil compromete um sistema; artigos produzidos sob vibe writing dificultam a verificação, a crítica e a replicação, enfraquecendo a base auditável que sustenta a prática científica.

A evidência de que o vibe writing constitui fenômeno documentável, e não especulação, provém de múltiplas direções. Schilke e Reimann (2025) evidenciaram, em treze experimentos conduzidos em tarefas de trabalho diversas — incluindo contextos acadêmicos —, que declarar o uso de IA generativa tende a reduzir a percepção de confiança dos avaliadores, efeito que se atenua, mas não se elimina, sob atitudes favoráveis à tecnologia e sob percepção de alta precisão da IA. A leitura aqui proposta é que esse padrão, quando sobreposto à exigência normativa de transparência, cria incentivo ao ocultamento. Paralelamente, Gomes e Mendes (2025) identificaram que apenas 20,5% dos periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES mencionam IA generativa em suas diretrizes para autores, e apenas 7,5% nos processos de revisão. O cenário combina, portanto, incentivo ao ocultamento com ausência de exigência normativa — condições estruturais para que a invisibilidade de processo se naturalize.

O problema que estrutura este artigo é direto: como garantir integridade acadêmica em tempos de IA generativa? A pergunta foi tratada por Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024), que ofereceram diretrizes práticas para uso responsável de IA em pesquisa, com ênfase em transparência, autoria humana, integridade e preservação da agência. Essas diretrizes são necessárias. Argumenta-se aqui que são insuficientes.

A razão é epistemológica, não ética. Schilke e Reimann (2025) demonstraram que o simples ato de declarar uso de IA aciona viés negativo em leitores, mesmo quando atenuado com frases como “revisado por um humano” ou “usado apenas para correção

gramatical". Isso cria uma situação perversa: o pesquisador que age com integridade é penalizado, enquanto aquele que omite não sofre o mesmo efeito. Diretrizes normativas — que prescrevem o que *deve ser feito* — não resolvem esta estrutura de incentivos. Falta-lhes um mecanismo que torne o ocultamento identificável.

É neste contexto que se propõe a SIAC — **Scientific Iterative Adversarial Convergence** — metodologia original desenvolvida pela autora como operacionalização de uma abordagem alternativa da integridade acadêmica. Diretrizes como as de Sampaio et al. articulam princípios (transparência, autoria, rigor); a SIAC estrutura um processo no qual essas propriedades decorrem de mecanismos concretos — cada decisão é registrada, cada lacuna recebe disposição explícita e a ausência de registro é ela mesma evidência auditável. São abordagens independentes que convergem no mesmo objetivo.

O artigo tem três movimentos. Primeiro, diagnostica o vibe writing como fenômeno emergente em 2025–2026 e situa por que a prescrição ética, embora necessária, falha estruturalmente. Segundo, apresenta a SIAC em sua forma completa — as 10 perguntas que definem pesquisa científica, as 5 fases de trabalho, as dimensões de crítica adversarial e o artefato de rastreamento (SIAC-log) que torna cada decisão auditável. Terceiro, oferece um meta-exemplo: o próprio artigo foi estruturado por meio da SIAC, com registro de lacunas encontradas, decisões tomadas e limitações declaradas.

1.1 Diferenciação: Vibe Writing, Plágio e Descuido

É necessário distinguir o vibe writing de fenômenos relacionados mas categoricamente diferentes.

Plágio é apropriação deliberada de autoria. O pesquisador sabe que o texto não é seu e o apresenta como se fosse. Vibe writing não é apropriação; é geração sem auditoria de decisão. O pesquisador pode ser autor intelectual — formulou perguntas, decidiu direção — mas o processo que levou às conclusões é estruturalmente invisível.

O vibe writing também difere da **redação descuidada** (falha de atenção na revisão, fonte repetida sem citação). Redação descuidada é falha de atenção; vibe writing é falha de *design* epistemológico. Uma IA gera centenas de palavras em minutos sem deixar rastro de onde cada decisão veio. O pesquisador não escolheu ser opaco — a opacidade é inscrição estrutural da ferramenta.

A consequência: vibe writing não é comportamento individual desonesto (como o plágio). É fenômeno emergente de tecnologia que naturaliza a invisibilidade. Isso exige resposta estrutural, não apenas prescritiva.

2 Posicionamento na Literatura: Diretrizes Normativas, Paradoxos e Limites da Prescrição

2.1 O Consenso Normativo: Sampaio et al.

O ponto de partida obrigatório é Sampaio et al. (2024), que lançaram "Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores". A obra é significativa não apenas pelo conteúdo — estabelece princípios como transparência metodológica, preservação de autoria intelectual, integridade na pesquisa — mas pela estrutura de pensamento que sustenta: integridade é alcançada por meio de princípios como transparência, supervisão humana contínua e avaliação crítica dos resultados gerados por IA.

Esse é o paradigma dominante internacionalmente. Entidades como o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) e o Comitê de Ética em Publicação (COPE), bem como editoras como Cambridge, Elsevier, Oxford e Taylor & Francis, exigem que autores declarem explicitamente o emprego de IAs generativas. A lógica é intuitiva: transparência leva à confiança, que leva à integridade.

Esse mesmo paradigma se manifesta na *Guidance for generative AI in education and research* (Miao & Holmes, 2023), publicada pela UNESCO como primeira orientação global sobre uso de IA generativa na educação e na pesquisa. O documento articula uma abordagem centrada no ser humano e propõe princípios de regulação, capacitação institucional e desenvolvimento de competências críticas. Como Sampaio et al., o guia opera no nível dos princípios — descreve o que deve ser preservado (agência humana, transparência, pluralidade) sem oferecer mecanismo operacional pelo qual a transgressão se torne identificável. Essa é a marca compartilhada do paradigma normativo, independentemente da instância que o formula.

Há, porém, um problema estrutural nessa cadeia lógica que as diretrizes normativas não endereçam.

2.2 O Paradoxo de Schilke-Reimann: Por Que Transparência Falha Estruturalmente

Schilke e Reimann (2025) identificaram, em treze experimentos, que declarar o uso de IA em tarefas de trabalho tende a reduzir a percepção de confiança dos avaliadores. Em meta-análise interna ao próprio estudo, o efeito se atenua — mas não se elimina — entre avaliadores com atitudes favoráveis à tecnologia e com percepção de alta precisão da IA. Embora a literatura sobre *algorithm appreciation* (Logg, Minson & Moore, 2019) mostre contextos em que transparência sobre uso de algoritmo não reduz confiança, o padrão documentado por Schilke e Reimann é robusto o suficiente para configurar tendência

relevante no domínio acadêmico.

O que emerge é um paradoxo de incentivos: o pesquisador que age com integridade — que declara o uso de IA — tende a ser penalizado em termos de percepção de qualidade. Aquele que omite mantém o nível de confiança intacto: seu trabalho passa sem o viés negativo associado à declaração.

Isso significa que diretrizes normativas — que prescrevem "declare o uso de IA" — criam estrutura na qual a honestidade é desvantajosa. Não se trata de falha de ética individual. É falha de desenho epistemológico. Prescrição ética sem mecanismo que torne a transgressão identificável funciona como recomendação sem operacionalização.

A resposta institucional brasileira é recente e parcial. Até o final de 2024 não havia diretrizes consolidadas das principais agências e órgãos nacionais de ciência sobre uso de IA generativa em pesquisa. Algumas instituições passaram a agir em 2025: a Unifesp, por exemplo, aprovou resolução que estabelece diretrizes para uso de IA generativa na pesquisa e na pós-graduação, com modelo de declaração de uso disponível em seu sistema eletrônico[1]. Mas mesmo com mandato institucional, o paradoxo persiste: o pesquisador que declara ainda enfrenta viés de confiança.

2.3 A Questão da Agência: Vasconcelos e Marušić

Vasconcelos e Marušić (2025) propõem que as definições de integridade científica passem a incorporar explicitamente a noção de agência humana. Os autores articulam um modelo quadrante que cruza duas dimensões: (i) se a integridade depende de agência humana exclusiva ou compartilhada com sistemas; e (ii) se essa agência é exercida por pesquisadores individuais ou pela comunidade. Com base em Feynman, Steneck e Russell, o modelo distingue integridade apoiada em agência individual (Feynman), em agência coletiva (Steneck) e em agência coletiva articulada com o alinhamento de sistemas de IA (Russell).

A incorporação da IA generativa na pesquisa, nessa leitura, não é apenas a agregação de mais uma ferramenta: envolve redistribuição de agência em etapas que vão da formulação de hipóteses ao *peer review*. As definições e diretrizes de integridade, nesse cenário, precisariam evoluir para refletir essa redistribuição, em lugar de tratar agência humana como pressuposto tácito.

A contribuição de Vasconcelos e Marušić reside em deslocar a discussão: integridade deixa de ser propriedade exclusivamente individual do pesquisador e passa a exigir consideração da configuração de agência distribuída entre humanos e sistemas. Um pesquisador que delega análise de dados para IA enquanto mantém controle interpretativo tem configuração diferente daquele que aceita conclusões geradas.

[1] Unifesp, Resolução nº 17/2025-PROPGPQ (documento SEI 3127023), divulgada pelo Despacho nº 3134393/2025/PROPGPQ em 11/12/2025.

Ainda assim, mesmo esta perspectiva mais articulada não dissolve o paradoxo de Schilke-Reimann. Se declarar uso de IA tende a reduzir a percepção de confiança, declarar configuração de agência provavelmente sofre efeito análogo. A aposta continua sendo que declaração, por si, seria suficiente.[2]

A SIAC, antecipando o argumento desenvolvido nas Seções 4 e 5, opera em configuração de agência distribuída individual: a Operadora (pesquisadora) decide e arbitra; o Executor (LLM) produz, propõe e registra mas não decide. O SIAC-log documenta essa configuração rodada a rodada — quem propôs cada achado, quem dispôs de cada um, com que justificativa. A articulação com agência coletiva externa — orientação acadêmica, *peer review*, replicação — é declarada como pressuposto necessário, não como nível substituído pela metodologia. No quadrante de Vasconcelos e Marušić, a SIAC se posiciona entre a tradição de Steneck (agência coletiva) e a perspectiva de Russell (agência coletiva alinhada com sistemas de IA), com a contribuição específica de tornar a configuração de agência individual auditável por terceiros via artefato registrado — instanciando proceduralmente o que V&M argumentam ser pressuposto tácito que precisa explicitar-se.

2.4 Metodologias Iterativas em Ciência: Design Science, Action Research e SIAC

A história de metodologias iterativas em ciência é longa. Design Science (Hevner et al., 2004) e Action Research (Kemmis & McTaggart, 2005) reconhecem há décadas que rigor científico pode decorrer de ciclos iterativos de problema–solução–reflexão–revisão.

Mais próximas ao problema específico tratado aqui — auditabilidade de processo em produção científica — há iniciativas metodológicas que convém situar. A EQUATOR Network e padrões derivados (PRISMA, CONSORT, STROBE) estabelecem diretrizes de transparência de *report* para diferentes tipos de publicação científica, atuando sobre a descrição final do que foi feito. Registered Reports pré-registram metodologia e hipóteses antes da coleta de dados, endereçando incentivos que Nosek et al. (2012) já haviam diagnosticado. Adversarial Collaboration institucionaliza confronto entre pesquisadores com posições divergentes, forçando rigor pela tensão entre perspectivas. Práticas de *red teaming* em sistemas de IA, adotadas por laboratórios como Anthropic e OpenAI, instanciam adversarialidade em outro contexto — teste deliberado de falhas antes da liberação do artefato.

Essas iniciativas compartilham com a SIAC a premissa de que rigor decorre de mecanismos concretos, não apenas de declaração ética. Elas atuam, porém, em momentos e escopos distintos: antes da coleta (Registered Reports), no confronto entre pesquisadores

[2]Em outros domínios, arcabouços de auditoria algorítmica (como os derivados do EU AI Act ou de *algorithmic accountability*) abordam questões análogas de transparência e responsabilidade. O presente trabalho, porém, delimita-se à produção científica, onde o problema não é auditoria de algoritmo, mas auditabilidade de processo decisório do pesquisador.

(Adversarial Collaboration), no relato final (EQUATOR/PRISMA), no teste de artefatos (*red teaming*). A SIAC ocupa posição ainda não instanciada por esses precedentes: adversarialidade estruturada sobre o próprio trabalho durante a redação assistida por IA, com rastreamento paralelo de decisões em artefato aberto (SIAC-log).

A SIAC não substitui esses precedentes; especializa-se em um problema específico — integridade sob invisibilidade introduzida por IA generativa no ato da escrita científica.

2.4.1 Diferenças Epistemológicas Fundamentais

As metodologias operam a partir de perguntas prioritárias distintas:

Design Science pergunta: "Como tornar este artefato útil e eficiente?" O foco recai sobre a utilidade da solução e a validação ocorre pela capacidade do artefato de resolver o problema de forma superior. O rigor emerge da prototipagem iterativa e teste de funcionalidade.

Action Research pergunta: "Como transformar a prática por meio de ciclos coletivos de ação e reflexão?" O foco é a transformação participativa de práticas sociais, com dimensão emancipatória e crítica. O rigor emerge da espiral de planejamento-ação-observação-reflexão conduzida coletivamente.

SIAC pergunta: "Onde este trabalho pode falhar e como tornar cada decisão auditável?" O foco é a auditabilidade de decisões e a integridade por meio de rastreabilidade. O rigor emerge da crítica adversarial estruturada, do SIAC-log e dos *gates* que forçam confrontação.

2.4.2 Comparação Detalhada

Dimensão	**Design Science**	**Action Research**	**SIAC**
Pergunta central	Como fazer o artefato funcionar?	Como transformar a prática coletivamente?	Onde falha e como registrar?
Objeto de rigor	Utilidade da solução	Transformação participativa da prática	Rastreabilidade de decisões
Ciclo iterativo	Design → Protótipo → Teste → Redesign	Ação → Reflexão → Ajuste → Ação	Descoberta → Planejamento → Crítica/Revisão → Execução
Artefato principal	Solução validada	Relatório reflexivo	SIAC-log
Adversarialidade	Moderada (avaliação de artefato)	Baixa	Alta (cenários de falha)
Público	Proposta de ferramenta/método	Pesquisa participativa	Integridade sob pressão
Relação com diretrizes	Compatível, independente	Compatível, independente	Materializa operacionalmente

Tabela 1: Comparação entre Três Metodologias Iterativas

2.4.3 Implicações para o Problema da IA

Em contexto de IA generativa, a pergunta relevante mudou. Historicamente, Design Science e Action Research eram suficientes: prototipava-se uma ferramenta e refletia-se sobre sua implementação. O rigor emergia da iteração e do retorno.

A IA alterou essa equação. É possível desenhar artefato funcional (Design Science), refletir sobre sua implementação (Action Research) e ainda assim ter processo tão invisível que não se consegue auditar como se chegou às conclusões. A SIAC responde a essa lacuna especializando a auditabilidade como critério primário de rigor, sem substituir Design Science nem Action Research. As abordagens são ortogonais: um artefato pode satisfazer Design Science (funciona, é validado por desempenho) e ainda falhar SIAC (premissas não rastreadas, decisões críticas não registradas); inversamente, processo SIAC-correto não garante artefato útil — garante que o caminho até ele é reconstrutível. Design Science responde "o artefato funciona?"; a SIAC responde "o processo que produziu este artefato é auditável?".

2.5 O Fenômeno Emergente: Vibe Writing e a Invisibilidade Estrutural

O vibe writing é a prática de gerar texto científico sem rastreabilidade de decisões. Diferentemente do plágio (apropriação de autoria), trata-se de geração sem responsabilidade distribuída. O texto existe, é funcional, circula — mas o processo que o produziu é opaco.

O volume global de publicações é alto: a National Science Board (NSB, 2024) reporta 3,3 milhões de artigos de Ciência e Engenharia (S&E) indexados no Scopus em 2022. Esse volume, por si, não causa invisibilidade de processo. Amplia, porém, a superfície sobre a qual a ausência de rastreabilidade, quando presente, se propaga sem detecção. A dificuldade que resulta é de auditoria retrospectiva em escala.

3 Crítica Epistemológica: Por Que a Prescrição Ética é Necessária mas Insuficiente

3.1 O Modelo Prescritivo e Suas Limitações Estruturais

As diretrizes de Sampaio et al. operam dentro de um modelo que pode ser denominado **prescritivo-responsabilista**: integridade é alcançada quando pesquisadores (1) conhecem os princípios (transparência, autoria, rigor), (2) declaram seu cumprimento e (3) aderem voluntariamente a normas. O modelo pressupõe que conhecimento normativo somado a vontade individual resulta em comportamento íntegro.

Ele funciona em contextos onde:

- Incentivos institucionais recompensam comportamento íntegro
- Mecanismos de auditoria tornam a transgressão dispendiosa
- A cultura epistêmica valoriza demonstração de rigor

Mas falha estruturalmente quando:

- Incentivos institucionais punem a transparência (paradoxo Schilke-Reimann)
- Mecanismos de auditoria são ineficazes (invisibilidade da IA)
- A cultura epistêmica valoriza velocidade sobre verificabilidade

Em outras palavras, a prescrição normativa assume que a estrutura de incentivos já está resolvida. Nosek et al. (2012) documentaram como incentivos acadêmicos que priorizam novidade e resultados positivos inflacionam a taxa de falsos positivos na literatura — problema que se agrava quando a IA permite produzir em escala sem rastreabilidade. Quando incentivos são contrários, prescrição funciona como recomendação sem mecanismo de operacionalização.

3.2 O Paradoxo Schilke-Reimann e Suas Implicações Epistemológicas

O achado de Schilke e Reimann (2025) indica que, em condições atuais, o próprio ato de transparência sobre uso de IA tende a funcionar como sinal de menor qualidade para avaliadores. Não é, portanto, problema que se resolva apenas por comunicação ou educação ética. O mecanismo é direto:

1. Leitor vê: "Este artigo utilizou IA generativa para análise de dados e redação"
2. Inferência implícita: "Este trabalho não foi totalmente gerado por *expertise* humana"
3. Redução de confiança: "Portanto, é menos confiável"

O viés é racional dentro de um contexto em que a invisibilidade é possível. Se pesquisadores podem usar IA sem declarar, quem declara está em desvantagem seletiva. Educação ética, por si só, não resolve um viés de seleção. É necessário mudar a estrutura de possibilidades.

Diretrizes normativas funcionam quando são redundantes com incentivos — quando agir com integridade é também a coisa que beneficia (ou pelo menos não prejudica). Quando prescrição é contraditória com incentivos, prescrição perde.

3.3 A Questão da Agência Sem Mecanismo

Vasconcelos e Marušić avançam ao articular um modelo quadrante da agência. Permanece, porém, uma questão operacional: como auditar a configuração de agência sem mecanismo que registre onde ela residiu em cada decisão?

Um pesquisador pode declarar: "Usei IA para síntese de literatura, mas mantive agência interpretativa". Como verificar isso? A verificação depende de confiança na declaração. Mas confiança declarativa sofre do paradoxo: quem declara uso de IA é visto como menos confiável.

Articulação conceitual (o modelo de agência) sem mecanismo operacional (como auditar agência) tende a ser insuficiente sob incentivos contrários.

3.4 De Integridade como Responsabilidade para Integridade como Propriedade Emergente

Propõe-se aqui uma transição epistemológica. Em vez de conceber integridade como responsabilidade individual que deve ser declarada, concebê-la como propriedade que emerge de um processo estruturado que torna o ocultamento identificável.

A diferença é entre:

- **Abordagem responsabilista:** "O pesquisador tem o dever de ser transparente sobre seu uso de IA"
- **Abordagem estrutural:** "O processo de pesquisa está desenhado de forma que cada decisão, cada uso de ferramenta, cada premissa deixada em aberto está registrada no fluxo, tornando impossível a invisibilidade sem rastro no SIAC-log"

Na primeira, integridade depende de honestidade. Na segunda, integridade depende de o processo ser auditável.

Esta não é uma crítica ética a Sampaio et al. — é o reconhecimento de que a ética prescritiva, embora necessária, é epistemologicamente insuficiente quando enfrenta incentivos estruturais contrários.

3.5 Vibe Writing Como Lacuna Epistemológica

O vibe writing não é apenas "pesquisador sendo preguiçoso". É a dificuldade estrutural de auditoria quando texto é gerado sem rastreabilidade de processo.

Um artigo de vibe writing pode estar correto em suas conclusões. Mas não é possível saber:

- Quais premissas foram testadas e quais foram aceitas sem questionamento
- Quais concessões foram feitos e por quê

- Onde há lacunas intencionalmente declaradas *versus* lacunas invisíveis
- Se o resultado gerado pela IA passou por crítica adversarial ou foi apenas aceito

Não se trata de falha moral, mas de falha de design epistemológico — o artigo não oferece os artefatos por meio dos quais a crítica seria possível.

As diretrizes de Sampaio et al. recomendam práticas como documentar *prompts*, supervisionar resultados e avaliar criticamente as saídas da IA (capítulos de Princípios Práticos). Mesmo essas práticas, porém, não resolvem por si a questão operacional de fundo: como verificar que a supervisão incluiu adversarialidade? Como verificar que lacunas foram identificadas e não apenas ignoradas?

4 SIAC: Materialização Estrutural de Mecanismos de Integridade

4.1 Posicionamento: Mecanismos em Vez de Prescrição

A SIAC parte de premissa distinta tanto da prescrição ética (dirigida por dever) quanto do pragmatismo instrumental (dirigido por eficácia): integridade científica depende da presença de mecanismos observáveis no processo de pesquisa, não apenas de declaração de intenção.

A distinção é operacional. É possível *prescrever* que integridade é importante — o pesquisador pode concordar moralmente e ainda falhar sob pressão. É possível *argumentar* que usar a SIAC resulta em menos rejeições editoriais — mas se os incentivos mudam, a adoção do método cai. A proposta aqui é outra: quando certos mecanismos estão presentes no processo (rastreabilidade, adversarialidade estruturada, declaração de lacunas), a auditabilidade passa a ser possível — independentemente da intenção declarada. A ausência desses mecanismos não torna a integridade inacessível em princípio; deixa-a sem ancoragem operacional para verificação.

A consequência prática é que diretrizes isoladas não produzem integridade. Estrutura-se o processo de modo que mecanismos concretos possam operar. Isso difere da prescrição normativa que presume boa vontade como condição suficiente.

4.2 Os Mecanismos Reais de Integridade Científica

Se integridade científica é uma propriedade real (não apenas aspiração ética), quais são seus mecanismos constitutivos? A questão é central: não se pode escolher mecanismos porque a metodologia os instancia — isso seria circular. É necessário demonstrar que esses mecanismos aparecem em múltiplas tradições epistemológicas de forma independente.

4.2.1 Mecanismo 1 — Rastreabilidade de Decisões

O movimento de ciência aberta e replicabilidade (particularmente pós-crise de replicação em psicologia e biomedicina, anos 2010–2020) enfatiza que pesquisa válida repousa na possibilidade de alguém — pesquisador futuro, revisor crítico — poder seguir o caminho de decisões que levou a uma conclusão. A tentativa de replicar 100 estudos em psicologia (Open Science Collaboration, 2015) mostrou que 36% obtiveram resultados estatisticamente significativos na replicação; os próprios autores apontam múltiplos fatores contribuintes — baixo poder estatístico, *selective reporting*, especificação insuficiente de condições. Literatura complementar sobre má interpretação de p-valores (Colquhoun, 2017) reforça que parte do problema de reprodutibilidade é estatística, não apenas procedimental. A leitura proposta aqui é mais modesta que uma relação causal única: quando o processo decisório não está disponível para inspeção, identificar qual combinação desses fatores operou em cada caso torna-se empiricamente difícil.

4.2.2 Mecanismo 2 — Responsabilidade Distribuída

A literatura sobre *peer review*, revisão editorial e governança científica mostra que integridade emerge de múltiplos pontos de confrontação: autor questiona sua própria hipótese, revisor questiona metodologia, editor questiona coerência, leitor questiona conclusões. Vasconcelos e Marušić (2025) reforçam que, com a introdução de IA generativa, esses pontos de confrontação precisam ser repensados em termos de distribuição de agência. Se qualquer desses pontos está comprometido, o mecanismo se quebra.

4.2.3 Mecanismo 3 — Adversarialidade Estruturada

O princípio popperiano de falsabilidade e a literatura sobre *red teams* em ciência. A ciência funciona porque há institucionalização de conflito — objeções não podem ser ignoradas, metodologia precisa ser explicada, limitações precisam ser declaradas. Se essas estruturas não existem (apenas são recomendadas), a adversarialidade torna-se opcional e desaparece sob pressão.

4.2.4 Mecanismo 4 — Declaração de Lacunas

A preocupação clássica com viés de publicação e *file drawer problem* (Rosenthal, 1979) opera em outro objeto — estudos não publicados por terem resultado não significativo —, mas é análoga à questão de lacunas em redação: nenhuma pesquisa responde todas as perguntas, e integridade operacional requer distinguir entre lacunas deixadas abertas deliberadamente (fora de escopo, trabalho futuro) e lacunas ignoradas (por não se saber como resolver ou por prejudicarem a conclusão).

A SIAC estrutura esses quatro mecanismos por estarem documentados em múltiplas

tradições epistemológicas como pré-requisitos para integridade — e não por terem sido formulados para este fim.

4.3 SIAC Como Materialização: Do Conceitual ao Operacional

A SIAC operacionaliza integridade por meio de cinco fases que instanciam os quatro mecanismos:

Fase 0 — Descoberta: Mapear as 10 perguntas que definem qualquer pesquisa científica (contribuição, problema, metodologia, conclusões, estado da arte, relevância, limitações, tema, direção futura, categoria). O mapeamento força responsabilidade inicial — não é possível avançar sem responder onde está cada pergunta. Instancia o Mecanismo 1 (rastreabilidade).

Fase 1 — Planejamento: Definir *venue*, critérios de aceite, estado atual do trabalho, o que o plano deliberadamente não fará. Instancia o Mecanismo 2 (responsabilidade distribuída) — torna-se explícito o contrato com o leitor.

Fases 2–3 (Loop) — Crítica Adversarial + Revisão: Em F2, procuram-se ativamente cenários em que o trabalho falha: validade interna, novidade, consistência lógica, premissas silenciosas, viés de confirmação. A pergunta não é "está correto?" mas "como falha?". Instancia o Mecanismo 3 (adversarialidade estruturada). Em F3, cada achado de F2 recebe disposição: bloqueante (resolvido ou declarável), degradante (incorporado ou postergado), opcional (descartado). Instancia o Mecanismo 4 (declaração de lacunas).

Fase 4 — Execução: Produz-se o trabalho respeitando o plano aprovado. A rastreabilidade completa fica registrada em artefato paralelo chamado SIAC-log — registro que documenta: modo de operação, categoria, *venue*, mapa das 10 perguntas (respondidas/abertas/declaráveis), decisões de cada rodada F2–F3, disposição de cada achado, irresolúveis estruturais aceitos e critérios suspensos com justificativa.

4.3.1 Comparação procedural com diretrizes normativas

A diferenciação entre SIAC e diretrizes existentes opera, sobretudo, no plano dos mecanismos. A Tabela 2 mapeia, para cada princípio normativo articulado por Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024), pela Resolução 17/2025-PROPGPQ da Unifesp e pelo guia UNESCO (Miao & Holmes, 2023), o mecanismo SIAC equivalente. A coluna "Observável" indica como a aplicação do mecanismo torna-se identificável por terceiro — propriedade que distingue mecanismo de princípio.

Os princípios acima não são contraditos pela SIAC — são instanciados por mecanismos com observáveis correspondentes. A diferença não está no que se prescreve, mas em como a transgressão se torna identificável.

Princípio normativo	**Mecanismo SIAC equivalente**	**Observável**
Transparência sobre uso de IA (Sampaio et al.; Unifesp; UNESCO)	SIAC-log registra cada decisão, cada disposição de achado e cada dimensão F2 aplicada	Ausência de registro é evidência de ocultamento
Supervisão humana contínua (Sampaio et al.; UNESCO)	*Gates* de Entendimento, Plano e Execução com decisão registrada da Operadora	Avanço sem aprovação registrada é falha auditável
Avaliação crítica dos resultados (Sampaio et al.; UNESCO)	F2 com dimensões obrigatórias por categoria; classificação por gravidade (bloqueia/degrada/opcional); disposição obrigatória de cada achado	Achado sem disposição é falha registrada
Verificação de referências e dados (Unifesp; UNESCO)	Limitações arquiteturais do Executor LLM declaradas; verificação externa exigida em modo (i); decisões não verificadas registradas no log	Decisão não verificada sem alerta de risco residual é falha de log
Preservação de autoria intelectual (Sampaio et al.; UNESCO)	Operadora arbitra concessões em F3; Executor produz, não decide; cada decisão é da Operadora	Disposição apresentada como "Executor decidiu" é violação de papel
Declaração de uso de IA (Sampaio et al.; Unifesp)	Modo ativo declarado em F0; SIAC-log identifica Executor, modelo e papel	Declaração inconsistente com SIAC-log é falha de coerência
Pluralidade de perspectivas (UNESCO)	Limitação "homogeneização argumentativa" declarada; instrução para preservar posição heterodoxa em F4; F3 confronta texto com plano	Texto que suaviza posição declarada heterodoxa é falha de F3

Tabela 2: Comparação procedural entre princípios normativos e mecanismos SIAC

4.4 Como a SIAC Altera a Qualidade do Viés Schilke-Reimann

O pesquisador que declara uso de IA enfrenta viés de confiança. A SIAC não elimina esse viés. Altera a qualidade da informação sobre a qual o viés opera: de inferência presuntiva (IA = menos rigor) para inspeção de processo (configuração de agência e registro de decisões).

Sob o paradigma normativo (Sampaio et al.):

- Pesquisador: "Usei IA para análise de dados"
- Leitor (viés implícito): "O trabalho é menos rigoroso"
- Resultado: transparência é punida

Sob o paradigma SIAC:

- O pesquisador não apenas declara — oferece SIAC-log

- A SIAC-log mostra: “IA foi usada em F4 (execução), mas não em F0–F3. Crítica adversarial abrangeu [dimensões aplicadas]. Achados bloqueantes foram: [lista com disposição]”
- O leitor pode avaliar: “O pesquisador usou IA, mas manteve agência em decisões críticas (F0–F1), estruturou adversarialidade (F2–F3) e registrou cada decisão”

A transformação é que a pergunta muda de “devo confiar menos porque usou IA?” para “como este processo distribuiu agência e responsabilidade?”. O viés pode persistir, mas torna-se informado (baseado em compreensão de processo), não inferencial (baseado em presunção de que IA equivale a menos rigor).

Mais relevante: altera o custo do ocultamento. Se o pesquisador fez SIAC, a SIAC-log registra o processo. Se não fez, a ausência é sinal epistemicamente relevante — não por descumprimento normativo, mas porque processo sem adversarialidade estruturada deixa sem verificação operacional onde residiram as decisões críticas.

4.5 Limitações de SIAC

As limitações da SIAC são discutidas em detalhe na Seção 6. Em síntese: a SIAC não resolve política institucional, não elimina incentivos contrários, não conserta pesquisa fundamentalmente frágil, depende da qualidade das premissas iniciais e é particularmente valioso para pesquisadores em formação. Essas limitações situam a proposta, não a invalidam.

4.6 Síntese: SIAC e Diretrizes Normativas

As duas abordagens não são contraditórias. São complementares em níveis diferentes:

- Sampaio et al. oferecem o *quê*: princípios de integridade (transparência, autoria, rigor)
- A SIAC oferece o *como*: mecanismos de operacionalização (rastreabilidade, responsabilidade distribuída, adversarialidade, declaração de lacunas)

Um pesquisador que segue a SIAC está respeitando os princípios de Sampaio et al. — mas por meio de estrutura, não apenas de boa intenção. A SIAC pressupõe esses princípios como condição prévia. Se o pesquisador já rejeitou transparência e rigor, a SIAC não resolve. Mas se *quer* ser íntegro e enfrenta pressão estrutural que desativa essa vontade, a SIAC oferece mecanismo que torna a desativação visível e o ocultamento identificável.

5 SIAC Metodologicamente: Fases, Dimensões, Meta-Exemplo e Adaptações

A SIAC opera com dois papéis distintos: o **Operador** (pesquisador humano, que detém agência sobre decisões) e o **Executor** (que pode ser o próprio pesquisador, um colega ou um modelo de linguagem). Essa separação é estrutural: o Executor conduz o processo e produz crítica, mas o Operador arbitra concessões e decide disposições. A separação torna explícito *onde* reside agência em cada momento — respondendo diretamente à questão levantada por Vasconcelos e Marušić (2025).

5.1 Arquitetura das Cinco Fases

A SIAC opera por meio de cinco fases conectadas por quatro *gates* (pontos de aprovação obrigatória pelo Operador) e um *loop* crítico que força iteração até convergência:

F0 → [Gate Entendimento] → F1 → [Gate Plano] → loop{F2 / F3} → [Gate Execução] → F4

Cada *gate* é obrigatório e exige resposta ativa do Operador — não se avança por omissão. Os *gates* existem porque decisões implícitas são decisões invisíveis e decisões invisíveis são o mecanismo pelo qual o vibe writing se instala.

Há ainda um mecanismo de segurança: o **retorno de emergência a F0**. Se durante qualquer fase uma premissa central colapsa — a hipótese é refutada por referência encontrada no processo, a contribuição declarada já foi publicada, o escopo é incompatível com o *venue* confirmado — o processo para, declara o motivo e reinicia com o registro existente preservado. Isso impede que o trabalho avance sobre base comprometida.

5.2 Limitações Arquiteturais do Executor LLM

Quando o Executor é um modelo de linguagem, um conjunto de limitações arquiteturais se aplica. Não se trata de falhas corrigíveis com melhores *prompts*, mas de propriedades da arquitetura:

- **Referências bibliográficas:** LLMs podem fabricar referências com aparência plausível — autores reais, periódicos reais, dados bibliográficos inventados. Toda referência gerada pelo Executor deve ser verificada pelo Operador em base indexada. Recomenda-se manter repositório local com os PDFs das fontes citadas.

- **Conteúdo de fontes:** mesmo quando uma referência existe, o Executor pode atribuir a ela afirmações que não correspondem ao conteúdo real. O Operador deve confrontar cada citação com o texto original da fonte.

- **Dados factuais:** números, estatísticas, datas e resoluções institucionais podem ser imprecisos ou fabricados. Dados factuais exigem verificação independente.

- **Voz autoral:** o Executor impõe padrões estilísticos próprios (segunda pessoa, negrito retórico, metalinguagem, anglicismos) que podem não corresponder ao registro do Operador. O texto final deve refletir a voz do pesquisador.

- **Homogeneização argumentativa:** o Executor sintetiza visões dominantes de forma plausível e tende a empurrar a argumentação para a mediana das posições mais frequentes nos dados de treinamento, comprometendo posições minoritárias e perspectivas plurais (Miao & Holmes, 2023). Esta limitação é distinta do viés circular: manifesta-se na produção em F4 ao gerar texto, não apenas na crítica em F2. Quando o trabalho sustenta posição heterodoxa ou contracorrente, o Operador deve declarar a posição ao Executor para preservar deliberadamente a tensão e em F3 confrontar o texto produzido com o plano aprovado, verificando se a aresta crítica foi mantida ou inadvertidamente atenuada.

- **Lógica:** o Executor pode justapor dados sem conexão causal e apresentá-los como argumento. Cada dado deve ser avaliado individualmente quanto à sustentação da conclusão extraída.

- **Viés circular:** quando o Executor gera o texto original e também conduz a crítica adversarial (F2), pode reproduzir os mesmos vieses nas duas etapas. As dimensões de F2 mitigam parcialmente esse risco ao forçar ângulos específicos, mas o Operador permanece como instância final de julgamento. Esse risco é especialmente relevante para pesquisadores em formação, que podem ainda não dispor do lastro crítico para identificar quando o Executor formula a crítica de forma enviesada. A SIAC pressupõe — e não substitui — orientação acadêmica e *peer review* como instâncias externas de verificação.

- **Estabilidade e versionamento:** o Executor LLM não é instrumento estável — saídas variam entre versões e podem variar para o mesmo modelo em momentos diferentes. O SIAC-log deve registrar o modelo, a versão e a data de cada interação relevante. Reprodutibilidade da SIAC é do processo e do log, não da saída literal do Executor: a auditoria de uma rodada passada verifica se as decisões da Operadora seguem o método, não se o Executor produziria a mesma resposta hoje.

Essas limitações implicam que delegar integralmente a execução ao LLM sem verificação equivale a vibe writing com etapas intermediárias — a invisibilidade não é eliminada, apenas reorganizada. Miao e Holmes (2023, p. 38), apoiados em Chayka (2023), caracterizam essa modalidade como "escrever sem pensar": o pesquisador, em vez de partir do zero para planejar objetivos, escopo e estrutura de ideias, começa de um esboço bem-formado

fornecido pelo modelo, invertendo a ordem cognitiva pela qual a escrita historicamente operou como instrumento de estruturação do pensamento. A SIAC responde a essa inversão deslocando o trabalho cognitivo para antes da execução: as 10 perguntas em F0, o plano em F1 e o loop F2–F3 garantem que a estruturação do pensamento preceda qualquer geração de texto pelo Executor.

5.3 Modos de Operação

A SIAC reconhece dois modos de entrada, definidos em F0 e mantidos durante toda a sessão:

Modo A — Escrita do zero: O pesquisador não tem texto prévio. As 10 perguntas são coletadas progressivamente, sem ordem fixa — a hierarquia editorial não define ordem de coleta. Perguntas não respondidas tornam-se lacunas explícitas no mapa e receberão peso proporcional na crítica adversarial (F2).

Modo B — Revisão de rascunho existente: O pesquisador já tem texto. O Executor extrai do rascunho as respostas às 10 perguntas que o texto já contém e apresenta o mapa explicitamente ao Operador antes de avançar: quais perguntas estão respondidas, quais não foram encontradas e se o Operador identifica algo que o Executor não captou.

A distinção é operacional: o Modo A produz estrutura; o Modo B audita estrutura existente. Os mecanismos de integridade (rastreabilidade, adversarialidade, declaração de lacunas) operam igualmente em ambos.

5.4 F0 — Descoberta: As 10 Perguntas

A Fase 0 mapeia as 10 perguntas que definem qualquer pesquisa científica. A hierarquia editorial indica a gravidade de ausência, não a ordem de coleta:

Críticas (bloqueiam o avanço se ausentes ou fracas):

1. **Qual a contribuição e o que traz de novo em relação ao que já foi feito?** Novidade não significa "nunca pensado" — significa perspectiva, método, contexto ou evidência que altera compreensão anterior.

2. **Que metodologia foi adotada para conduzir o trabalho?** Método é o que permite saber o que se afirma saber. Sem método explícito, afirmações são opinião.

3. **Qual o problema específico abordado?** Problema situa a contribuição. "Integridade em IA" é tema; "diretrizes normativas falham sob incentivos perversos" é problema.

4. **Quais as conclusões obtidas?** O que se descobriu, construiu, propôs. Conclusões respondem ao problema e instanciam a contribuição.

Importantes (degradam qualidade se fracas, mas não bloqueiam):

5. **Quais trabalhos anteriores trataram desse tema?** Estado da arte situa a pesquisa em conversa existente.
6. **Por que o tema é relevante?** Relevância prática, teórica ou metodológica.
7. **Quais as limitações da metodologia e do trabalho?** Mapeamento de onde o conhecimento termina.

Estruturantes (desejáveis, mas presença/ausência não invalida):

8. **Qual o tema?** Nome, domínio, área.
9. **Qual a direção para trabalhos futuros?** O que fica aberto.
10. **Qual a categoria?** Empírico, teórico, survey, proposta de método, relato de experiência ou híbrido.

A categoria do artigo é registrada nesta fase. Se o Operador não souber classificá-la, ela é registrada como indefinida e todas as dimensões de crítica são aplicadas em F2 — o Operador declara explicitamente quais não se aplicam, tornando a exclusão consciente em vez de implícita.

Gate Entendimento: "Esse mapa representa o trabalho a ser conduzido? O que ficaria fora do escopo?" Não se avança sem resposta ativa à segunda pergunta. A exclusão explícita de escopo é tão importante quanto a inclusão — delimita o que *deliberadamente* não será feito, instanciando o Mecanismo 2 (responsabilidade distribuída).

5.5 F1 — Planejamento

A Fase 1 estrutura o contrato com o leitor. Define-se:

- *Venue* alvo (periódico ou conferência). Se indefinido, registra-se e suspendem-se as dimensões de adequação editorial em F2 com ressalva explícita.
- Estado atual do trabalho
- Critérios de aceite
- O que o plano deliberadamente não fará

Nesta fase, define-se também o **tipo de entregável** desejado para F4, que calibra a profundidade da crítica em F2:

(a) Rascunho de seções completas → F2 opera com granularidade de argumento por seção

(b) Esqueleto argumentativo com lacunas marcadas → F2 opera com granularidade estrutural

(c) Roteiro de escrita com orientações por seção → F2 opera com granularidade de orientação editorial

(d) Lista cirúrgica de revisões por prioridade → F2 opera com granularidade de parágrafo (padrão para Modo B)

A relação entre tipo de entregável e profundidade de F2 é central: quem pede rascunho completo precisa de crítica mais granular do que quem pede esqueleto. Isso evita tanto superficialidade quanto esforço desproporcional.

Gate Plano: "Plano estruturado — deseja ajustar algo antes de passarmos para a análise crítica?" Não se avança sem aprovação.

5.6 F2 — Crítica Adversarial

A Fase 2 é o núcleo epistemológico da SIAC. A pergunta que a orienta não é "está correto?" mas "como falha?". Produzem-se cenários concretos de falha, sem julgamento de valor. As dimensões de crítica são aplicadas conforme a categoria do trabalho.

5.6.1 Dimensões Universais (toda categoria)

- **Validade interna:** os resultados/argumentos realmente suportam as conclusões declaradas?
- **Novidade verificável:** a contribuição já foi feita sob outro rótulo? Esta dimensão possui um *sub-gate* obrigatório: quando classificada como bloqueante, a SIAC não avança para F3 nessa rodada sem uma de duas respostas explícitas do Operador: (i) confirmação de que a busca foi realizada e o resultado, ou (ii) declaração de risco aceito com registro no SIAC-log.
- **Coerência título-*abstract*-conclusão:** o que o título promete é o que o artigo entrega?
- **Consistência epistemológica:** as premissas ontológicas e epistemológicas são coerentes entre si?
- **Consistência lógica:** há saltos argumentativos, contradições internas ou conclusões que não decorrem das premissas? Cada dado citado sustenta a conclusão que o texto dele extrai? Dados justapostos não constituem argumento.
- **Encadeamento textual:** o texto tem fio narrativo identificável que percorre seções e parágrafos? Cada seção retoma o que a anterior estabeleceu e prepara o que

a seguinte desenvolve? Transições entre parágrafos articulam relação (causa, contraste, exemplificação, refinamento) ou apenas justapõem ideias? Esta dimensão é distinta da consistência lógica: não trata da relação entre premissa e conclusão formal, mas da coerência narrativa que sustenta a leitura. Parágrafos isolados que poderiam estar em qualquer ordem indicam ausência de encadeamento.

- **Declaração *versus* limitações reais:** as limitações declaradas são as mais relevantes ou apenas as mais confortáveis?

- **Cobertura de trabalhos anteriores:** estado da arte atual, com referências canônicas e atenção à temporalidade das fontes. O que o texto afirma sobre cada fonte corresponde ao que a fonte realmente diz?

- **Posicionamento autoral perante as referências:** o texto analisa cada fonte ou apenas a resume? Cada citação é confrontada com a posição do trabalho — o autor concorda, discorda, refina, contesta? Parágrafos que apenas justapõem resumos de outros autores sem articular a posição do trabalho indicam ausência de voz crítica. A cobertura é necessária mas não suficiente: o que cada referência sustenta no argumento do trabalho precisa ser explícito.

- **Coerência epistemológica entre fontes citadas:** as referências articuladas em um mesmo trecho compartilham pressupostos ontológicos e metodológicos compatíveis, ou há tensão entre tradições teóricas que está sendo apresentada como mutuamente sustentadora? Quando há tensão conhecida entre autores ou escolas, ela é declarada e tratada como dado científico, ou aparece com aparência de consenso? Esta dimensão tem natureza específica: o Executor LLM levanta suspeita pela limitação "Conteúdo de fontes" (Seção 5.2), mas a confirmação requer Operador com formação no campo ou orientação acadêmica como instância externa — opera como sub-gate de verificação externa, não como verificação em si. É particularmente relevante para pesquisadores em formação, perfil mais sujeito a articular fontes incompatíveis sem perceber.

- **Premissas silenciosas:** quais premissas o trabalho assume sem declarar? O que acontece quando não se confirmam?

- **Viés de confirmação:** o trabalho considerou ativamente evidências contrárias à hipótese?

- **Força das evidências:** volume e qualidade proporcionais à magnitude das afirmações? A linguagem é proporcional ao que se demonstra — termos absolutos e adjetivos dramáticos são sustentados?

- **Integridade documental (sempre bloqueante):** os dados que sustentam cada afirmação existem, são acessíveis e correspondem ao que o texto descreve? Figuras refletem análises descritas? Não se trata de problema de argumento, mas de artefato — não se resolve por declaração de limitação.

- **Integridade de referências (bloqueante quando Executor é LLM):** cada referência citada existe, os dados bibliográficos correspondem à publicação real e a referência está posicionada onde seu conteúdo sustenta a afirmação? O estilo de citação é consistente em todo o texto (autor-data, numérico, abreviações de periódicos) — mistura de formatos sinaliza descuido editorial.

- **Ética da pesquisa:** há questões éticas não declaradas (coleta de dados, consentimento, conflito de interesse)?

- **Ortografia e estilo:** consistência terminológica, clareza e adequação ao registro científico. Quando o Executor é LLM em idioma não-inglês, verificar anglicismos, traduções literais e registro linguístico inadequado.

5.6.2 Dimensões Condicionais por Categoria

Além das universais, cada categoria de pesquisa ativa dimensões específicas:

Empírico: adequação estatística (testes e métricas apropriados para hipóteses e tipo de dado), reprodutibilidade (método descrito com detalhe suficiente para replicação), integridade de figuras e tabelas (representações visuais refletem dados brutos), validade externa (generalizabilidade e condições de transferência), apresentação numérica (precisão proporcional à medida — número de casas decimais e algarismos significativos não excede o que a metodologia sustenta; formatação consistente entre tabelas, texto e figuras).

Teórico: coerência do sistema conceitual, relação com tradições teóricas existentes, definição operacional dos conceitos centrais.

Survey: critérios de inclusão/exclusão explícitos, cobertura temporal e de bases, viés de seleção de fontes, protocolo de síntese.

Proposta de método: comparação com métodos existentes, condições de aplicabilidade declaradas, evidência de viabilidade (prova de conceito ou análise teórica).

Relato de experiência: transferibilidade para outros contextos, distinção entre observação e interpretação, reflexividade do relato.

Com *venue* definido: adequação ao escopo editorial, alinhamento com público do periódico/conferência.

Com Executor LLM: consistência de voz autoral — o texto soa como o pesquisador ou como saída de modelo de linguagem? Marcadores: segunda pessoa, negrito como ênfase retórica, metalinguagem excessiva, analogias forçadas, construções repetitivas, tom tutorial, dramatização.

Se a categoria foi registrada como indefinida em F0, todas as dimensões condicionais são aplicadas. O Operador declara explicitamente quais não se aplicam — a exclusão consciente é preferível à exclusão por omissão.

5.6.3 Classificação de Achados

Cada dimensão produz achados classificados em três níveis:

- Bloqueante: ausência impede avanço. Precisa ser resolvido ou declarado como irresolúvel estrutural.
- Degradante: presença fraca compromete qualidade mas não bloqueia. Pode ser incorporado, postergado (com justificativa) ou descartado (com motivo).
- Opcional: presença melhora, ausência não prejudica.

Para achados bloqueantes classificados como irresolúveis estruturais (problemas que não podem ser eliminados pela natureza do trabalho), há protocolo específico: o Executor informa o risco, explica o mecanismo e pergunta se o Operador aceita registrar nas limitações do trabalho. Se aceito, o achado torna-se declarável e não bloqueia o avanço — mas fica registrado no SIAC-log com justificativa completa.

5.7 F3 — Revisão do Plano

A Fase 3 integra os achados de F2. O Operador arbitra as concessões. Antes de fechar cada rodada, **todos** os achados de F2 devem ter disposição explícita:

- Resolvido — o achado foi endereçado
- Declarável aceito — irresolúvel estrutural registrado como limitação
- Incorporado — ajuste feito ao plano
- Postergado — com justificativa
- Descartado — com motivo

Nenhum achado pode sair da rodada sem classificação. Achado sem disposição é achado perdido — e achado perdido é exatamente o mecanismo pelo qual lacunas se tornam invisíveis.

Critério de convergência: o *loop* F2–F3 encerra quando não houver bloqueantes nas perguntas 1–4 (críticas). Achados bloqueantes nas demais perguntas podem ser declaráveis. Ao final de cada rodada, o Operador decide: “mais uma rodada ou avanço para execução?”

A distinção é relevante: simplicidade ao final de F3 significa zero achados pendentes sem disposição, não redução de escopo. Complexidade revelada pelo problema é legítima e deve ser declarada; complexidade adicionada pelo Executor sem necessidade é diagnóstico errado.

5.8 F4 — Execução

A Fase 4 produz o entregável definido em F1. Não há liberdade de escopo — executa-se o que foi aprovado nos *gates*.

No **Modo A** (escrita do zero), produz-se o entregável escolhido respeitando a hierarquia das 10 perguntas — resolvem-se as críticas primeiro. Lacunas que permanecem abertas são marcadas explicitamente.

No **Modo B** (revisão de rascunho), produz-se lista de revisões organizada por prioridade (bloqueante → degradante → opcional), com seção afetada e dimensão de crítica como metadados para cada item.

Após cada componente, divergências em relação ao plano são anotadas e corrigidas antes de continuar. Após o último componente, encerra-se sem adição de conteúdo.

Gate Execução: Antes de iniciar, confirma-se o tipo de entregável registrado em F1 e pergunta-se se o Operador possui materiais ou referências extras.

5.9 A SIAC-Log: Artefato de Rastreabilidade

Paralelo ao trabalho, mantém-se o **SIAC-log** — registro tabular e estruturado que documenta todo o processo. A SIAC-log não é prosa narrativa; é formato tabular compacto, atualizado ao final de cada rodada F2–F3.

A SIAC-log registra:

- Modo ativo (A ou B)
- Categoria do artigo
- *Venue* alvo
- Tipo de entregável definido em F1
- Mapa das 10 perguntas: respondidas / abertas / declaráveis
- Decisões tomadas em cada rodada F2–F3
- Disposição de cada achado com justificativa
- Dimensões suspensas com justificativa
- Achados declaráveis aceitos pelo Operador

Ao final de F4, a SIAC-log completo é entregue como artefato separado. Não é apêndice oculto — é evidência pública de rigor, registro estruturado do processo decisório da pesquisa.

5.10 Mapeamento Mecanismos–Fases

A relação entre os quatro mecanismos de integridade (Seção 4.2) e as fases da SIAC pode ser visualizada na Tabela 3.

Mecanismo	**Como é instanciado**	**Fase**
Rastreabilidade	Mapa das 10 perguntas; SIAC-log atualizado a cada rodada	F0, F4
Responsabilidade distribuída	Definição explícita de escopo e exclusões; *gates* com aprovação do Operador	F0, F1
Adversarialidade estruturada	Dimensões de crítica aplicadas por categoria; cenários de falha; *sub-gates*	F2
Declaração de lacunas	Disposição obrigatória de cada achado; distinção declarável *vs.* resolvido	F3

Tabela 3: Mapeamento entre Mecanismos de Integridade e Fases da SIAC

5.11 Meta-Exemplo: O Próprio Artigo Passando por SIAC

A prova de conceito é o próprio artigo: foi estruturado por meio da SIAC. A seguir, demonstra-se como o processo funcionou.

5.11.1 F0: Descoberta

Modo: Escrita do zero.

Gate Entendimento: ✓ Aprovado.

5.11.2 F1: Planejamento

Venue: SciELO em Perspectiva: Humanas. Estado atual: do zero. Entregável desejado: rascunho de seções completas, pronto para revisão editorial. Qualidade prioritária: Adversarialidade > Clareza > Rigor. Público: pesquisadores em formação + editores/gestores.

Estrutura planejada:

1. Introdução (diagnóstico Vibe Writing)
2. Estado da Arte (Sampaio et al. + críticos + paradoxo Schilke-Reimann + metodologias iterativas)
3. Crítica Epistemológica (por que prescrição é insuficiente)
4. SIAC como operacionalização estrutural de mecanismos de integridade

#	**Pergunta**	**Resposta**
1	Contribuição	SIAC como epistemologia alternativa: rigor via processo iterativo, não prescrição ética
2	Metodologia	Análise epistemológica + estrutural + comparativa
3	Problema	Como garantir integridade acadêmica com IA? (paradoxo Schilke-Reimann)
4	Conclusões	Impacto triplo: adoção institucional + uso por pesquisadores + *reframing* conceitual
5	Estado da arte	Sampaio et al. (2024), Vasconcelos & Marušić (2025), Gomes & Mendes (2025)
6	Relevância	Diagnóstico de vibe writing como fenômeno emergente (2025–26)
7	Limitações	SIAC complementa (não substitui) diretrizes normativas; melhor para iniciantes
8	Tema	Produção científica em tempos de IA — convergência operacional + normativa
9	Direção	Implementação empírica de SIAC em pós-graduação
10	Categoria	Proposta de método (SIAC é centralidade)

Tabela 4: F0: Mapa das 10 Perguntas

5. SIAC Metodologicamente + Meta-Exemplo + Adaptações (operacionalização)
6. Limitações e Contextos
7. Conclusão

Gate Plano: ✓ Aprovado.

5.11.3 F2–F3: Crítica Adversarial, Iteração e Convergência

Esta subseção apresenta o núcleo do meta-exemplo: não apenas os achados adversariais, mas o *loop* iterativo que reduz bloqueantes progressivamente até convergência. O objetivo é demonstrar por que a iteração é essencial — não se trata de ponto de verificação único, mas de processo que força refinamento em cascata.

Rodada 1 de F2 — Crítica Adversarial Inicial. A pesquisadora (autora deste artigo) passa pela primeira rodada de crítica estruturada, procurando ativamente onde o trabalho falha. Doze problemas são identificados:

Rodada 1 de F3 — Disposição e Primeiro Ciclo de Correções. Para cada achado, a pesquisadora toma decisão:

Resultado de F3 Rodada 1: 4 bloqueantes (3 resolvidos, 1 declarável aceito) e 8 degradantes (todos incorporados). Nenhum achado sem disposição. Decisão: não avançar para F4. Retornar a F2 com as correções aplicadas.

Tipo	Achado	Cenário de falha
1	Validade interna	Rastreabilidade $\neq$ qualidade. Presume-se que registrar é garantir. Um pesquisador pode passar por SIAC rigorosamente e as conclusões ainda assim não se sustentarem.
2	Novidade verificável	Design Science existe há 40 anos. Como diferenciar SIAC de "design iterativo aplicado à pesquisa"? Cobertura no estado da arte é fragmentada.
3	Consistência epistemológica	Posicionamento epistemológico nomeado mas não fundamentado. Seção 4.1 é hermética para leitores de outras tradições.
4	Prova de conceito	Meta-exemplo é a autora aplicando SIAC a si mesma. Prova que ela conseguiu, não que doutorandos conseguem.
5	Mecanismos reais	Fundamentação independente fraca. Quais referências específicas sustentam cada mecanismo?
6	Design Science	Precedente metodológico não coberto adequadamente no estado da arte.
7	Papel de Sampaio et al.	Relação declarada como complementar, mas pressuposição real não está explícita.
8	Escopo de aplicação	Em quais contextos a SIAC é viável e em quais não é? Falta delimitação.
9	Escopo Artigos 1–2	Trabalhos futuros mencionados sem especificação clara de metodologia e população.
10	Tom defensivo	Seção 4 antecipa objeções em excesso, transmitindo nervosismo.
11	Exemplos abstratos	Não mostram como as 10 perguntas e dimensões se especializam de fato.
12	Conexão mec. $\rightarrow$ dim.	Mecanismos (Seção 4.2) e dimensões (Seção 5.3) não estão explicitamente conectados.

Tabela 5: Achados de F2 — Rodada 1 (12 problemas identificados)

Este é o ponto crítico de iteração: não se salta para execução. Retorna-se a F2, agora com o trabalho corrigido. A segunda rodada será mais leve porque a primeira fez seu trabalho.

Rodada 2 de F2 — Crítica Refinada Após Correções. A pesquisadora incorpora as 12 ações de F3 Rodada 1 (reescreve seções, adiciona fundamentação, expande exemplos) e submete o trabalho corrigido a segunda rodada de F2. A pergunta não é mais "onde falha fundamentalmente?" (já respondido em R1), mas "as correções foram adequadas? Surgiram novos problemas ao refinar?"

A redução de 12 para 6 achados é significativa. Em R2 não há descobertas estruturais — há refinamentos. Os tipos de achado também mudam entre rodadas: o que era "não está fundamentado" em R1 torna-se "a fundamentação é suficientemente rigorosa?" em R2. O que era "falta delimitação de contextos" torna-se "a delimitação é precisa o bastante?". A iteração eleva o critério progressivamente.

#	Tipo	Disposição	Ação
1	Bloq.	Resolvido	Reescrever Seção 6.1.3: “revelador, não gerador de qualidade”
2	Bloq.	Resolvido	Adicionar Seção 2.4 formal com comparação detalhada
3	Bloq.	Resolvido	Reescrever Seção 4.1 com fundamentação concreta
4	Bloq.	Declarável	Aceito como limitação de escopo; validação empírica é trabalho futuro
5	Degr.	Incorporado	Reescrever Seção 4.2 com referências específicas por mecanismo
6	Degr.	Incorporado	Coberto pela ação do Achado 2 (Seção 2.4)
7	Degr.	Incorporado	Expandir Seções 6.4 e 7.2 com pressuposição explícita
8	Degr.	Incorporado	Delimitar contextos de aplicação na seção de limitações
9	Degr.	Incorporado	Reescrever Seções 7.5 e 7.6 com especificação clara
10	Degr.	Incorporado	Reescrever Seções 4.1 e 4.3 com tom direto
11	Degr.	Incorporado	Expandir com exemplos realistas (empírico + survey)
12	Degr.	Incorporado	Novo parágrafo em Seção 5.3 com mapeamento explícito

Tabela 6: Disposições de F3 — Rodada 1

Rodada 2 de F3 — Disposição Final e Convergência. *Gate* Execução — Rodada 2: ✓ aprovado para F4. Nenhum bloqueante irresolúvel.

O que a iteração demonstra. Três observações emergem deste meta-exemplo iterativo:

Primeira: a iteração reduz complexidade progressivamente. Rodada 1 identificou 12 achados (4 bloqueantes). Rodada 2 identificou 6 achados (1 bloqueante). A redução de 50% não é acidental — R1 endereçou os problemas estruturais, e R2 verificou que as correções foram adequadas. Se o processo saltasse diretamente para F4 após R1, não verificaria se as correções introduziram novos problemas, não refinaria critérios para nível mais fino e poderia avançar com problemas secundários não tratados.

Segunda: os tipos de achado mudam entre rodadas. Em R1, os achados são estruturais (“não está fundamentado”, “cobertura fragmentada”). Em R2, são refinamentos (“fundamentação é suficientemente rigorosa?”, “como dimensões se especializam em cada caso?”). A iteração eleva progressivamente o nível de exigência.

Terceira: a iteração força honestidade progressiva. Se o processo tivesse parado em R1, teriam sido ignorados os limites do posicionamento epistemológico, a especialização de dimensões por categoria, a delimitação precisa de contextos de aplicação e a própria invisibilidade da iteração no meta-exemplo. R2 impede convergência prematura. Cada achado postergado é registrado no SIAC-log como limitação conhecida, não ignorada.

A diferença em relação a outras metodologias iterativas é precisa: Design Science itera sobre utilidade do artefato; Action Research itera sobre transformação coletiva da prática; SIAC itera sobre falhas estruturadas até que não haja bloqueantes irresolúveis. A iteração não é verificação de conformidade — é mecanismo que previne convergência falsa.

Tipo	Achado R2	Cenário de falha	Evolução desde R1
1	Limites do posicionamento	Abordagem estrutural agora explicada, mas sem declaração de limites: em quais contextos a premissa de mecanismos concretos vale?	R1: "não fundamentado". R2: "qual o escopo válido?"
2	Rigor da fundamentação	Mecanismos agora com referências. Mas são correlações ou relações causais?	R1: referências vagas. R2: critério mais alto
3	Dimensões nos exemplos	Exemplos expandidos mostram 10P especializadas. Mas não mostram dimensões se especializando.	Novo achado (invisível em R1 porque exemplos eram abstratos)
4	Delimitação de contextos	Contextos de aplicação declarados. Mas critérios para decidir quando a SIAC é viável estão vagos.	R1: faltava delimitação. R2: delimitação imprecisa
5	Iteração no meta-exemplo	Se iteração é o diferencial, por que não mostrá-la explicitamente (R1 e R2)?	Crítica que gera esta própria subseção
6	Tom da Seção 4	Seção 4 já não é defensiva. Tom melhorou com reescritas de R1.	Resolvido em R1; confirmado em R2

Tabela 7: Achados de F2 — Rodada 2 (6 problemas refinados)

5.11.4 SIAC-Log Consolidado

5.11.5 Rodadas Externas Pós-Redação

Após a finalização do meta-exemplo descrito acima, o artigo passou por duas rodadas adversariais externas conduzidas em sequência, registradas integralmente no SIAC-log público (Seções 11 a 13 do log). Essas rodadas são metodologicamente distintas das anteriores: foram disparadas por evidência externa (incorporação do guia UNESCO — Miao & Holmes, 2023 — em R3) e por análises adversariais conduzidas por outras instâncias de IA (R3 e R4), e não por iteração interna programada. A Tabela 10 resume o saldo dessas rodadas.

5.12 Por Que Este Meta-Exemplo Importa

Trata-se de demonstração de viabilidade, não de exemplo ilustrativo genérico. Ao submeter o próprio artigo à SIAC, é possível observar:

1. Onde lacunas surgiram quando o processo estruturado foi aplicado
2. Como lacunas foram resolvidas, declaradas ou postergadas com registro

#	Tipo	Disposição	Ação
1	Bloq.	Resolvido	Adicionar parágrafo em 4.2 com cautela sobre limites do RC
2	Degr.	Postergado	Validação empírica dos mecanismos é trabalho futuro
3	Degr.	Incorporado	Expandir exemplos (Seção 5.8) mostrando dimensões especializadas
4	Degr.	Incorporado	Reescrever delimitação de contextos na seção de limitações
5	Opt.	Resolvido	Reescrever esta subseção mostrando R1 e R2 explicitamente
6	Opt.	Aceito	Já resolvido em R1; sem ação adicional

Tabela 8: Disposições de F3 — Rodada 2

Atributo	**R1**	**R2**	**Consolidado**
Modo	Escrita do zero	Refinamento	Escrita com iteração estruturada
Categoria	Proposta de método		
Venue	SciELO em Perspectiva: Humanas		
Entregável	Rascunho de seções completas		
Bloqueantes iniciais	4	1	5 no total (0 irresolúveis)
Bloqueantes resolvidos	3	1	4 resolvidos
Bloqueantes declaráveis	1	0	1 aceito (prova de conceito → trabalho futuro)
Degradantes	8	3	11 no total
Dimensões aplicadas	12 universais	12 univ. + 3 condicionais	Todas
Reescritas necessárias	10 seções	6 seções + refinamentos	12 ações totais
Convergência	Não (12 achados)	Sim (6 achados, 0 bloq. irresolúvel)	✓ Pronto para F4

Tabela 9: SIAC-Log Consolidado — Rodadas 1 e 2

3. Qual era o plano antes *versus* depois de F2–F3, e como a disposição de achados reduziu promessas vagas

4. Como a rastreabilidade operou sobre decisões que, de outro modo, teriam ficado invisíveis no texto final

Reconhece-se uma limitação estrutural deste meta-exemplo: quando a autora de uma metodologia aplica-a ao próprio trabalho, a afinidade com o que foi produzido tende a gerar convergência prematura em rodadas internas de autocrítica. Auditorias externas — por orientador, colega ou *peer review* — identificam achados que auto-auditorias não capturam. Isso reforça, na própria demonstração, a tese desenvolvida na Seção 6: a SIAC não substitui orientação acadêmica nem revisão externa. O meta-exemplo mostra viabilidade de aplicação pela autora; não demonstra generalização para outros usuários, o que permanece como agenda empírica (ver Seção 7).

As rodadas externas R3 e R4 (Tabela 10) sustentam essa limitação com observação adi-

Atributo	**R3**	**R4**	**Consolidado externo**
Disparador	UNESCO + análise adversarial externa de IA terceira	Segunda análise adversarial externa de IA terceira	Quatro pontos de entrada externa após convergência interna declarada
Achados gerados	5 (2 bloq. + 3 degr.)	2 (1 degr. + 1 opt.)	7
Sobreposição com achados de R1 e R2	Zero	Zero	Zero (nenhum achado externo coincidiu com achados internos)
Adições à metodologia	Critérios de Falha (§5.14); Comparação procedural (§4.3); Estabilidade do Executor (§5.2); Paradoxo de Aprendizagem (§6.1.9); posicionamento em V&M (§2.3)	Falha de colapso de agência (§5.14); ortogonalidade SIAC × Design Science (§2.4.3)	Sete refinamentos não previstos no meta-exemplo original
Convergência	Encerrada com zero pendentes	Encerrada com zero pendentes	Convergência declarada condicional — validação integrada sobre texto consolidado permanece pendente

Tabela 10: Rodadas Externas Pós-Redação — R3 e R4

cional: nenhum dos sete achados gerados pelas rodadas externas se sobrepôs aos achados das rodadas internas R1 e R2. O padrão é consistente com a tese desenvolvida em §6.1.8 e instancia, no próprio percurso de produção deste artigo, a configuração de auditoria escalonada que a metodologia recomenda. A observação não autoriza generalização: trata-se de um único caso, autoaplicado, sem grupo controle. Funciona como demonstração de viabilidade, não como evidência empírica de eficácia comparada.

Há, contudo, um caveat metodológico que esse percurso permite explicitar. A observação de que entrada externa gerou achados não detectados internamente não autoriza a inversão "qualquer crítica externa serve". O valor não está na entrada externa em si, mas no crivo F2 aplicado a ela. R4 é instância concreta: três blocos textuais foram propostos por análise externa; após inspeção adversarial, dois fragmentos sobreviveram — o restante duplicava conteúdo já presente no artigo. O mecanismo gerador de valor não é a crítica externa; é o filtro adversarial estruturado que separa aporte genuíno de ruído. Sem F2, entrada externa redundante seria absorvida acriticamente, com efeito de inflação textual; com F2, sinal e ruído tornam-se distinguíveis. A SIAC, nesse aspecto, não recomenda buscar críticos externos em maior número, mas submeter cada entrada — interna ou externa — ao mesmo crivo dimensional.

5.13 Flexibilidade da SIAC entre Categorias de Pesquisa

A SIAC distingue dois componentes estruturais: as 10 perguntas e as dimensões de crítica adversarial. Esses componentes se comportam de forma diferente em relação à categoria do trabalho.

As 10 perguntas são invariantes — toda pesquisa científica as responde, independentemente de ser empírica, teórica, survey ou proposta de método. Um artigo empírico responde "qual a contribuição?" com evidência experimental; um artigo teórico responde a mesma pergunta com um arcabouço conceitual. A pergunta não muda; a natureza da resposta muda.

As dimensões de crítica adversarial, por outro lado, são condicionais. Conforme descrito na Seção 5.6, cada categoria ativa dimensões específicas: um artigo empírico é avaliado por adequação estatística, reprodutibilidade e validade externa; um survey é avaliado por critérios de inclusão/exclusão, cobertura de bases e protocolo de síntese; uma proposta de método é avaliada por comparação com métodos existentes e evidência de viabilidade. As dimensões universais (validade interna, consistência lógica, premissas silenciosas etc.) se aplicam a todas as categorias.

Essa arquitetura — estrutura fixa nas perguntas, flexibilidade nas dimensões — permite que a SIAC opere em diferentes tipos de pesquisa sem se tornar prescritivo. O pesquisador não recebe uma lista genérica de verificação; recebe um conjunto de dimensões calibrado para o tipo de trabalho que está conduzindo. Se a categoria é registrada como indefinida em F0, todas as dimensões são aplicadas e o Operador declara quais não se aplicam — a exclusão é consciente, não implícita.

O meta-exemplo deste artigo (Seção 5.11) demonstra a SIAC operando como proposta de método. As dimensões condicionais ativadas foram comparação com métodos existentes, condições de aplicabilidade e evidência de viabilidade. Em um artigo empírico, as dimensões ativadas seriam outras — mas as 10 perguntas, os *gates* e a SIAC-log seriam os mesmos.

5.14 Critérios de Falha

A SIAC é falseável em sua aplicação concreta. Falseabilidade aplicada a método tem natureza distinta da aplicada a teoria: uma teoria falha quando uma predição empírica é refutada; uma metodologia falha quando deixa de produzir o que promete em termos de processo e artefato. A SIAC promete auditabilidade. Cada rodada produz observáveis que permitem identificar quando essa promessa não foi cumprida. A posição é compartilhada com Design Science (Hevner et al., 2004) e Action Research (Kemmis & McTaggart, 2005), que se sustentam em critérios de utilidade e transformação reflexiva, e não em refutação popperiana.

Caracteriza-se falha quando uma das condições a seguir se verifica:

- **Falha de disposição:** achado em F2 sai da rodada sem classificação registrada no SIAC-log; ou achado bloqueante disposto como "corrigir" sem que a correção apareça no produto; ou achado disposto como "aceitar como limitação" sem registro correspondente nas limitações declaradas. Identificável por inspeção do SIAC-log contra o produto final.

- **Falha de coerência:** SIAC-log apresenta divergência interna entre decisões registradas, ou entre decisões e produto. Identificável por leitura do log paralela ao texto.

- **Falha de cobertura adversarial:** verificação externa — orientação acadêmica, *peer review*, replicação — identifica problema estrutural em dimensão F2 nominalmente aplicada na rodada. Identificável por comparação entre achado externo e dimensões aplicadas.

- **Falha de inversão cognitiva:** produto final preserva traços de "escrever sem pensar" — ausência de plano em F1, lacunas estruturais não declaradas, dependência circular entre F2 e F4 sem registro. Identificável por auditoria do log contra cronologia de produção.

- **Falha de colapso de agência:** disposições da Operadora replicam sugestões do Executor sem justificativa independente, ou a justificação registrada no SIAC-log é literal ou semanticamente idêntica ao texto produzido pelo Executor em F2. A configuração de agência declarada (Operadora decide, Executor produz) torna-se inconsistente com a prática registrada. Identificável por inspeção comparativa entre saída de F2 e disposição em F3 — quando o "raciocínio" do Operador é eco da formulação do Executor, agência foi delegada sem registro. Esta condição transforma a limitação declarada em §6.1.7 (agência do Operador não é mecanizada) em critério observável de falha.

Falha em qualquer condição não invalida a SIAC como abordagem; invalida a aplicação concreta. A distinção é constitutiva: metodologia que não pode falhar não tem capacidade explicativa. A SIAC só é instrumento útil enquanto for possível observar quando não cumpriu o que promete. O meta-exemplo deste artigo, registrado no SIAC-log público, é simultaneamente demonstração de viabilidade e exposição a esses critérios — qualquer leitor pode confrontar o log com o texto produzido e identificar, se houver, falhas nas categorias acima.

6 Limitações e Contextos

6.1 Limitações Estruturais

A SIAC não é universal. A seguir, as limitações são enumeradas sem atenuantes.

6.1.1 Política Institucional

A SIAC é estrutura individual aplicada pelo pesquisador, em complemento a mecanismos institucionais (orientação acadêmica, *peer review*, diretrizes editoriais). Uma universidade pode exigir que todo doutorando submeta seu trabalho à SIAC, mas o cumprimento formal pode coexistir com *vibe writing* paralelo se a cultura institucional não valorizar auditabilidade. A SIAC não institui governança; precisa operar dentro de um sistema que a sustente.

6.1.2 Incentivos Contrários

Se a carreira científica recompensa volume de publicações sobre profundidade de rigor, a SIAC (que desacelera o processo) pode ser racionalmente evitado. Um pesquisador em precariedade pode calcular que a SIAC o força a ser honesto sobre limitações e que honestidade reduz percepção de impacto. Esse é cálculo racional sob incentivos ruins — não falha moral.

A SIAC assume que eficiência de processo (menos retrabalho) compensa custo temporal. Pode ser verdade em longo prazo, mas sob pressão imediata, incentivos podem prevalecer.

6.1.3 Problemas Fundamentais

Se a hipótese é frágil, a metodologia inadequada ou a contribuição trivial, a SIAC vai descobrir isso — mas não vai consertar. A SIAC é revelador de qualidade, não gerador de qualidade.

6.1.4 Premissas Comprometidas

Se as premissas inseridas em F0 forem erradas ou enviesadas, a SIAC oferece rastreabilidade dessas premissas, não correção automática. Premissas comprometidas não são salvas pela estrutura — mas tornam-se auditáveis, o que permite identificação posterior.

6.1.5 Diferenciação por Experiência

Pesquisadores com carreira consolidada, que já internalizaram adversarialidade, podem achar a SIAC desnecessariamente detalhada. A SIAC é particularmente valiosa para

pesquisadores em formação. Para experientes, funciona como formalização do que já fazem internamente.

6.1.6 Simulabilidade do SIAC-log e Risco de Ritualização

O próprio mecanismo que a SIAC oferece em resposta ao paradoxo Schilke-Reimann — a rastreabilidade registrada no SIAC-log — é vulnerável à manipulação que o artigo diagnostica. Um LLM pode gerar um SIAC-log plausível retroativamente, a partir do texto final, sem que o processo iterativo tenha efetivamente ocorrido. Sem auditor externo (orientador, revisor, sistema de controle de versões públicas com *commits* datados), o log não distingue processo real de reconstrução. Além disso, a adoção institucional pode converter a exigência de SIAC-log em *checklist* burocrático: universidades e periódicos podem passar a requisitar o artefato sem exigir evidência de que o processo foi efetivamente vivido, esvaziando o mecanismo. A SIAC requer cultura de integridade; não a produz.

6.1.7 Agência do Operador Não é Mecanizada

A separação entre Operador (humano) e Executor (pesquisador, colega ou LLM) é estrutural no método, mas depende de disciplina humana para operar. Nada impede, em princípio, que o Operador delegue disposições ao próprio Executor; que aceite opções enviesadas formuladas de forma tendenciosa pelo Executor; ou que seja, ele mesmo, outro LLM. A arquitetura da SIAC não impede essas situações — confia que o Operador humano exerça agência ativa. Essa confiança é limitação, não solução automatizada.

6.1.8 Auto-SIAC é Subótima: Recomendação de Instâncias Externas

Como discutido no fechamento da Seção 5, a aplicação da SIAC pelo próprio pesquisador ao próprio trabalho tende à convergência prematura. R1/R2 internas são passos válidos de autoauditoria, mas auditores externos (orientador, colega, *peer review*) identificam achados que o criador não captura. A SIAC, portanto, não é autocontida como mecanismo de integridade: pressupõe que existam — e sejam exercidos — os mecanismos institucionais de verificação externa. Quando esses mecanismos estão fragilizados ou ausentes, a SIAC sozinha não supre a ausência.

6.1.9 Paradoxo de Aprendizagem

A subseção anterior tratou da auto-SIAC como problema de afinidade cognitiva entre autor e trabalho. O paradoxo aqui é distinto: refere-se à capacidade cognitiva geral exigida pela metodologia. Os dois problemas convergem na mesma mitigação — orientação externa ativa — mas operam em planos diferentes.

A SIAC é declarada como particularmente valiosa para pesquisadores em formação (Seção 6.1.5), mas é precisamente esse perfil que opera com mais dificuldade os mecanismos

que a metodologia exige: identificação de premissas silenciosas, formulação de cenários de falha em F2, distinção entre achado degradante e bloqueante, redação de disposições com justificativa em uma a duas frases. Quem mais se beneficia da estrutura é quem mais tem dificuldade de operá-la. A tensão é constitutiva do uso da metodologia em ambiente de formação, não defeito a ser eliminado por refinamento metodológico.

A mitigação operacional não está na SIAC em si, mas na configuração de uso. A metodologia pressupõe orientação acadêmica como instância externa ativa, escalonada ao longo do percurso formativo: nas primeiras rodadas, o orientador opera a SIAC com o orientando, demonstrando F2 adversarial e modelando a redação de disposições. À medida que o orientando internaliza os movimentos, a presença do orientador se reduz para revisão pontual. Em pesquisador formado, a orientação é acionada como controle externo eventual. A SIAC, nessa configuração, é instrumento de transmissão de prática crítica, não de avaliação isolada.

Sem orientação ativa, o paradoxo se realiza: o pesquisador em formação aplica a forma da metodologia sem operar seus mecanismos — variante de *vibe writing* com SIAC-log decorativo. Esse risco é inseparável da tese central deste artigo (Seção 6.4): a SIAC não substitui orientação acadêmica nem *peer review*; complementa-os. O paradoxo de aprendizagem é instância específica desse princípio.

Um caso operacional concreto reforça a articulação: a dimensão de F2 *Coerência epistemológica entre fontes citadas* (Seção 5.6) foi formulada precisamente para capturar uma falha recorrente nesse perfil — a articulação inadvertida de referências de tradições teóricas incompatíveis como se fossem mutuamente sustentadoras. A SIAC torna a verificação observável, mas não a executa sozinha: o Executor LLM levanta suspeita pela limitação "Conteúdo de fontes", e a confirmação substantiva depende de Operador com formação no campo ou de orientação acadêmica ativa. A dimensão é, portanto, instância concreta do paradoxo: a SIAC fornece o sub-gate, mas o iniciante não dispõe, sozinho, dos recursos epistemológicos para resolvê-lo — a mitigação é estrutural, não cognitiva.

6.2 Contextos Onde Diretrizes Normativas São Suficientes

Há contextos onde as diretrizes de Sampaio et al. (sem SIAC) são epistemicamente adequadas:

- Pesquisador experiente em ambiente de confiança: reputação estabelecida, editor forte, revisores especialistas — a estrutura institucional já instancia os mecanismos.
- Pesquisa dominada por dados (empírica com análise clara): *dataset* público, metodologia padrão, conclusões decorrem mecanicamente — auditoria é facilitada.
- Pesquisa em comunidades com forte cultura de prática: Física de Altas Energias, Astronomia — a comunidade já tem consenso sobre rigor.

6.3 Contextos Onde a SIAC É Crítico

Inversamente:

- Pesquisador em formação: internalizando rigor. Diretrizes são vagas; a SIAC oferece estrutura.
- Pesquisa teórica ou conceitual: dados não falam por si. A SIAC força mapeamento explícito de premissas e limitações.
- Pesquisa interdisciplinar ou metodologicamente inovadora: comunidades não têm consenso sobre rigor. A SIAC oferece estrutura local.
- Ambiente institucional com incentivos contrários: pressão por volume. A SIAC oferece estrutura que torna incentivos menos relevantes.

6.4 Complementaridade, Não Substituição

A SIAC não substitui as diretrizes de Sampaio et al.. Operam em níveis diferentes:

Sampaio et al. respondem: o que é integridade acadêmica? Quais são seus princípios?

A SIAC responde: como instanciar esses princípios operacionalmente?

O ideal é a combinação de ambos: diretrizes normativas que articulam princípios + estrutura (SIAC) que os operacionaliza.

6.5 O Que Este Artigo Não Oferece

Este artigo oferece:

- ✓ Fundamentação operacional da SIAC
- ✓ Descrição das 5 fases, 10 perguntas e dimensões de crítica
- ✓ Comparação com metodologias iterativas e vizinhança metodológica imediata (Design Science, Action Research, EQUATOR, Registered Reports, Adversarial Collaboration)
- ✓ Meta-exemplo: aplicação da SIAC ao próprio artigo, com limitações de auto-auditoria declaradas
- ✓ Descrição da flexibilidade entre categorias de pesquisa
- ✓ Mapeamento de limitações, incluindo simulabilidade do SIAC-log, agência do Operador e risco de ritualização

Este artigo não oferece:

- × Implementação empírica com dados
- × Validação empírica controlada (SIAC *versus* diretrizes normativas isoladas)
- × Guia operacional passo a passo
- × Análise política de institucionalização (será futura agenda)
- × Adaptações para diferentes disciplinas

6.6 Limitações Cognitivas e Práticas

A SIAC é denso. Cinco fases, 10 perguntas, múltiplas dimensões, SIAC-log paralelo — exige capacidade cognitiva e tempo. Pesquisadores sob constrangimento severo podem achar a execução inviável, independentemente da qualidade epistemológica.

Isso não invalida a SIAC, mas o situa: é ferramenta para contextos onde rigor é possível.

7 Conclusão: Convergência Estrutural e Próximos Passos

7.1 Síntese do Argumento

O ponto de partida foi o diagnóstico de vibe writing como fenômeno emergente em 2025–2026: a prática de gerar textos científicos por meio de interfaces com IA sem rastreabilidade de processo, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas.

O problema não é novo (diretrizes éticas existem desde 2024). O problema é que diretrizes normativas falham estruturalmente sob incentivos contrários. Declarar uso de IA resulta em viés de confiança negativo, criando paradoxo perverso: quem age com integridade é penalizado.

Não se trata de falha individual de ética. É falha de desenho epistemológico. Prescrição normativa sem mecanismo que torne a transgressão identificável funciona como recomendação sem operacionalização.

A resposta proposta não é mais diretrizes (Sampaio et al. já oferecem isso de forma competente), mas operacionalização estrutural de integridade por meio de processo. A SIAC instancia os mecanismos operacionais de integridade científica:

1. Rastreabilidade de decisões: cada escolha tem registro (SIAC-log)
2. Responsabilidade distribuída: crítica é estruturada, não opcional

3. Adversarialidade institucionalizada: procura-se onde falha, não se confirma o que funciona

4. Declaração de lacunas: distinção explícita entre irresolúvel estrutural e fora de escopo

7.2 Convergência Epistemológica

A SIAC e as diretrizes de Sampaio et al. operam em níveis complementares. As diretrizes oferecem o *quê* (princípios), no nível normativo. A SIAC oferece o *como* (mecanismo), no nível operacional. Um pesquisador que segue a SIAC está respeitando os princípios das diretrizes por meio de estrutura operacional, e não apenas por adesão voluntária.

7.3 Situação Atual

Apenas 20,5% dos periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES mencionam IA generativa nas diretrizes para autores, 7,5% nos processos de revisão e 6% em ambos (Gomes & Mendes, 2025). Mesmo onde a declaração é exigida, persiste o paradoxo de credibilidade documentado por Schilke e Reimann (2025). O volume global de publicações de Ciência e Engenharia indexadas no Scopus atingiu 3,3 milhões em 2022 (NSB, 2024), o que amplia a superfície sobre a qual lacunas de rastreabilidade, quando presentes, se propagam sem detecção.

A SIAC, enquanto estrutura individual aplicada pelo pesquisador, pode ser utilizada em cursos de pós-graduação, grupos de pesquisa e processos editoriais como complemento — não substituto — a orientação acadêmica, *peer review* e diretrizes institucionais. Onde esses mecanismos são robustos, a SIAC atua como camada adicional de auditabilidade; onde são frágeis, a SIAC sozinha não supre a ausência.

7.4 Limitações Revisitadas

As limitações detalhadas na Seção 6 permanecem: a SIAC é estrutura individual (não governança institucional); o SIAC-log é simulável sem auditor externo; a agência do Operador humano é pressuposto, não mecanismo; a auto-SIAC tende a convergência prematura, o que torna orientação acadêmica e *peer review* instâncias necessárias, não opcionais. É ferramenta para contextos onde esses mecanismos externos existem e operam.

7.5 Disponibilidade

A especificação operacional completa da SIAC está disponível como artefato aberto no repositório `https://github.com/jasminemoreira/SIAC`. O arquivo `SIAC.md` contém a descrição das fases, dimensões de crítica e protocolos em formato que pode ser utilizado

diretamente como instrução de sistema (*system prompt*) para modelos de linguagem ou como roteiro de autoavaliação sem uso de IA. A intenção é que a metodologia seja utilizável imediatamente, sem depender da leitura integral deste artigo.

7.6 Trabalhos Futuros

Este artigo é teórico-metodológico. Estabelece o que é a SIAC, em que contexto contribui e como opera. Os próximos passos incluem: implementação exploratória com pesquisadores em formação em diferentes disciplinas, com medidas de tempo despendido, qualidade percebida e internalização de rigor; estudo da interação entre SIAC, orientação acadêmica e *peer review*; e investigação sobre como instituições e periódicos podem integrar a SIAC sem convertê-la em ritual burocrático.

7.7 Fechamento

O percurso deste artigo partiu de um diagnóstico (vibe writing como invisibilidade naturalizada), passou por uma crítica (prescrição ética é insuficiente sob incentivos contrários) e chegou a uma proposta operacional (SIAC como estrutura que operacionaliza mecanismos de integridade). O que mudou entre o ponto de partida e o de chegada não foi a constatação de que integridade importa — isso já era consenso. O que mudou foi a forma de abordá-la: de declaração de intenção para processo auditável, de prescrição normativa para mecanismo operacional.

A SIAC é ferramenta prática para um público específico — pesquisadores em formação que utilizam IA generativa — em um momento específico: o período em que as regras de integridade para esse contexto ainda estão sendo escritas. Pesquisadores experientes, que já internalizaram adversarialidade ao longo de anos de prática, provavelmente não dependem dela. A SIAC tampouco resolve, por si, o problema de incentivos que ela mesma diagnostica: sob pressão de publicar, um pesquisador pode executá-la superficialmente e declarar convergência sem rigor real. A validação empírica — se pesquisadores em formação conseguem aplicar a metodologia e se ela melhora a qualidade do que produzem — permanece como agenda.

A SIAC preenche, porém, uma lacuna concreta: entre diretrizes que articulam princípios e pesquisadores que precisam de processo. Opera como operacionalização que torna a decisão rastreável, em complemento a orientação acadêmica e *peer review*. Para o momento atual, essa é a contribuição que se oferece.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

A produção deste artigo utilizou modelos de linguagem de grande escala como Executor na metodologia SIAC aqui proposta, em interação iterativa com a autora no papel de Operadora. As decisões de escopo, contribuição, disposição de achados e julgamento final permaneceram sob responsabilidade humana. As referências citadas foram verificadas em base indexada e em PDFs mantidos em repositório local pela autora; afirmações factuais específicas (dados estatísticos, resoluções institucionais, atribuições a fontes primárias) foram confrontadas com as fontes originais sempre que possível, com registro de decisões não verificadas no SIAC-log. O SIAC-log completo da produção deste artigo está disponível no repositório indicado na Seção 7.

Referências

Referências

[1] Bagenal, J. (2024). Generative artificial intelligence and scientific publishing: urgent questions, difficult answers. *The Lancet*, 403(10432), 1118–1120. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00416-1

[2] Chayka, K. (2023). My A.I. writing robot. *The New Yorker*, 12 de julho de 2023. Recuperado de https://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/my-ai-writing-robot

[3] Colquhoun, D. (2017). The reproducibility of research and the misinterpretation of p-values. *Royal Society Open Science*, 4, 171085. https://doi.org/10.1098/rsos.171085

[4] Gomes, R. de A., & Mendes, T. A. (2025). Um panorama das diretrizes relacionadas ao uso de inteligência artificial nos principais periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 30, e103488. https://doi.org/10.5007/1518-2924.2025.e103488

[5] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

[6] Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). Sage.

[7] Sampaio, R. C., Sabbatini, M., & Limongi, R. (2024). *Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa: um guia prático para pesquisadores.* São Paulo: Editora Intercom. ISBN 978-85-8208-142-6.

[8] Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100612-8. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

[9] Nosek, B. A., Spies, J. R., & Motyl, M. (2012). Scientific utopia: II. Restructuring incentives and practices to promote truth over publishability. *Perspectives on Psychological Science*, 7(6), 615–631.

[10] National Science Board. (2024). *Publications output: U.S. trends and international comparisons* (NSB-2023-33). National Science Foundation, *Science and Engineering Indicators 2024.*

[11] Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

[12] Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*, 86(3), 638–641.

[13] Schilke, O., & Reimann, M. (2025). The transparency dilemma: How AI disclosure erodes trust. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 188, 104405. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2025.104405

[14] Universidade Federal de São Paulo. (2025). *Resolução nº 17/2025-PROPGPQ: Diretrizes para uso de Inteligência Artificial Generativa na pesquisa e na pós-graduação* (documento SEI 3127023). Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Unifesp.

[15] Vasconcelos, S., & Marušić, A. (2025). Gen AI and research integrity: Where to now? *EMBO Reports*, 26, 1923–1928. https://doi.org/10.1038/s44319-025-00424-6